

사료 생산·품질 데이터 통합 AI 업무 지원 시스템

품질 이상이 어떤 주문에 영향을 주는지, 공장 화면에서 근거와 함께 확인합니다.

공장 → 주문 → 품질 → 출하 영향 → 근거 확인

가정한 사용자의 질문

생산·검사·주문 기록이 나뉘면 영향을 받는 물량을 찾기 어렵다고 가정했습니다. 공장 화면에서 주문과 품질 근거를 함께 확인하도록 연결했습니다.

우성 업무와 연결한 이유

우성이 공개한 원료 입고·주문·출고 MES와 계량·배합·품질관리 흐름에 착안했습니다. 이를 공장·주문 화면에 연결한 시연이며 회사 내부 요구를 확인한 결과는 아닙니다.

공개 MES 사례 ↗

본인 / Codex 역할

본인: 공장 중심 구성과 같은 화면의 주문 관리를 요청하고 실제 오픈소스 LLM·근거 확인·사람의 검토를 요구했으며 가독성을 검토했습니다. Codex: 코드를 구현하고 자동 검사·실행 검증을 수행했습니다.



개인 프로젝트 실제 화면 · 주문·납기·검사 기준은 합성 가정

품질 이상이 주문에 미친 영향을 확인합니다.

SO-001 하나의 주문으로, 보류와 기출하 영향을 구분합니다.

SO-001 · 육계 성장 사료

요청 13,000 kg = 출하 4,000 + 미출하 보류 8,400 + 미배정 600

미출하 보류

8,400 kg

LOT-001 4,800 + LOT-003 3,600

이미 출하한 영향

4,000 kg

LOT-009 · 출하 이력 안의 영향

아직 배정하지 않은 수요

600 kg

재고를 추가 생성하지 않음

품질 상태 전파

RAW-2401 15.8% / 시연 기준 14% —————> LOT-001·003 보류 → TRK-01 출하 계획

기출하 LOT-009는 현재 트럭 계획의 보류 물량에 다시 더하지 않습니다.

입력을 바꾸면 결과도 바뀝니다.

LOT-001 주문 배정	4,800 → 3,000 kg		
보류 배정	8,400 → 6,600 kg	미배정	600 → 2,400 kg

Lot 재고 4,800 kg은 그대로이며, 품질 보류를 해제한 결과가 아닙니다.

제품이 다르거나 Lot 재고·주문 요청량을 넘는 배정은 거절합니다. 미출하 물량은 사람이 배정하고 이미 출하한 이력은 수정하지 않습니다.

ORDER / FACTORY

주문 관리

← 주문 목록

SO-001

기한까지 60분

합성 거래처 A · 가상 60분 납기

요청	출하	보류
13,000 kg	4,000 kg	8,400 kg
창고 준비	미배정	
0 kg	600 kg	

이미 출하된 4,000 kg에 영향이 있습니다. 미출하 보류와 별도로 확인하세요.

생산·검사 대기 0 kg · 미출하 잔량 9,000 kg

육계 성장 사료

실제 주문 상세 확대 · 요청·보류·미배정 확인

한 창에서 이어지는 작업

- 01

주문 선택

연결 Lot·트럭·공정 확인
- 02

근거 확인

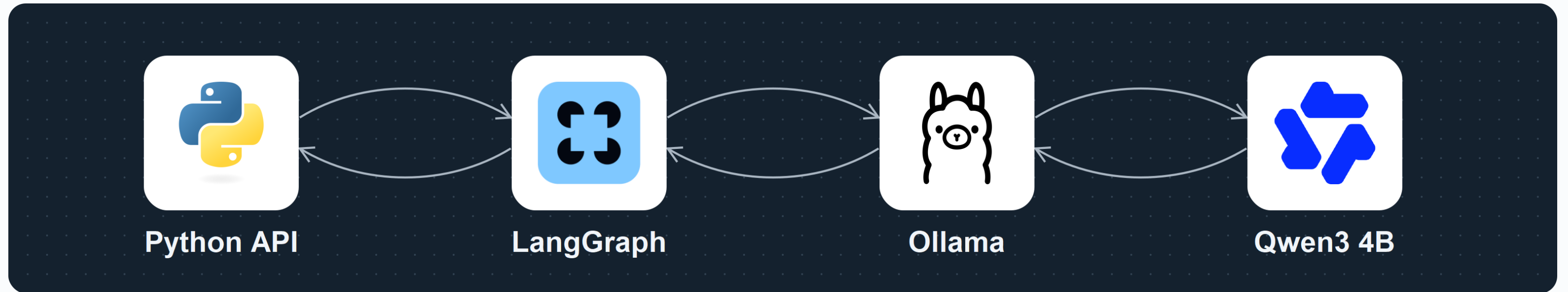
검사값·기준값·경보 조회
- 03

수동 변경·기록

배정 수정 및 저장·활동 기록

AI 답변도 근거와 대조해 바로잡습니다.

Qwen3 4B + Ollama + LangGraph · 실제 모델 호출과 근거를 분리해 확인



질문·저장 상태 → 모델의 도구 선택 → 주문 조회 → 근거·답변 → 사람 검토

Ollama가 Qwen을 로컬 실행합니다. LangGraph의 허용 도구는 읽기·복사본 계산만 수행합니다.

AI를 붙인 뒤, 실제 오류를 확인했습니다.

첫 실제 Qwen 응답은 이미 출하한 LOT-009를 현재 보류에 포함했습니다. 모델 입력에서 보류 목록과 기출하 영향 목록을 명시적으로 분리한 뒤 다시 실행해 올바르게 구분한 단일 사례를 확인했습니다.

JS 46개·Python 72개 검사를 통과했습니다. 실제 UI 한 사례는 약 53초, 모델 응답 2회·조회 도구 호출 1회였으며 평균 속도나 일반 정확도를 뜻하지 않습니다.

업무 지원 기능과 현재 경계

주문 질의 · CSV 단위 대조 · 문서 근거 · 인수인계 · 설비 비교

고정 합성 주문을 사용하며 실제 오픈소스 Qwen은 기록을 읽기만 합니다. ERP·MES·PLC 연동은 없고 자유 서술은 근거 카드와 사람이 대조해야 합니다.

다음 단계는 읽기 전용 API와 인증·권한을 연결하고 답변이 원본 사실과 일치하는지 평가하는 것입니다. 아직 구현하지 않았습니다.

[소스·실행·검수 기록 ↗](#)

[공식 IT/AX 공고 ↗](#)

